



Smart PikaPiCar

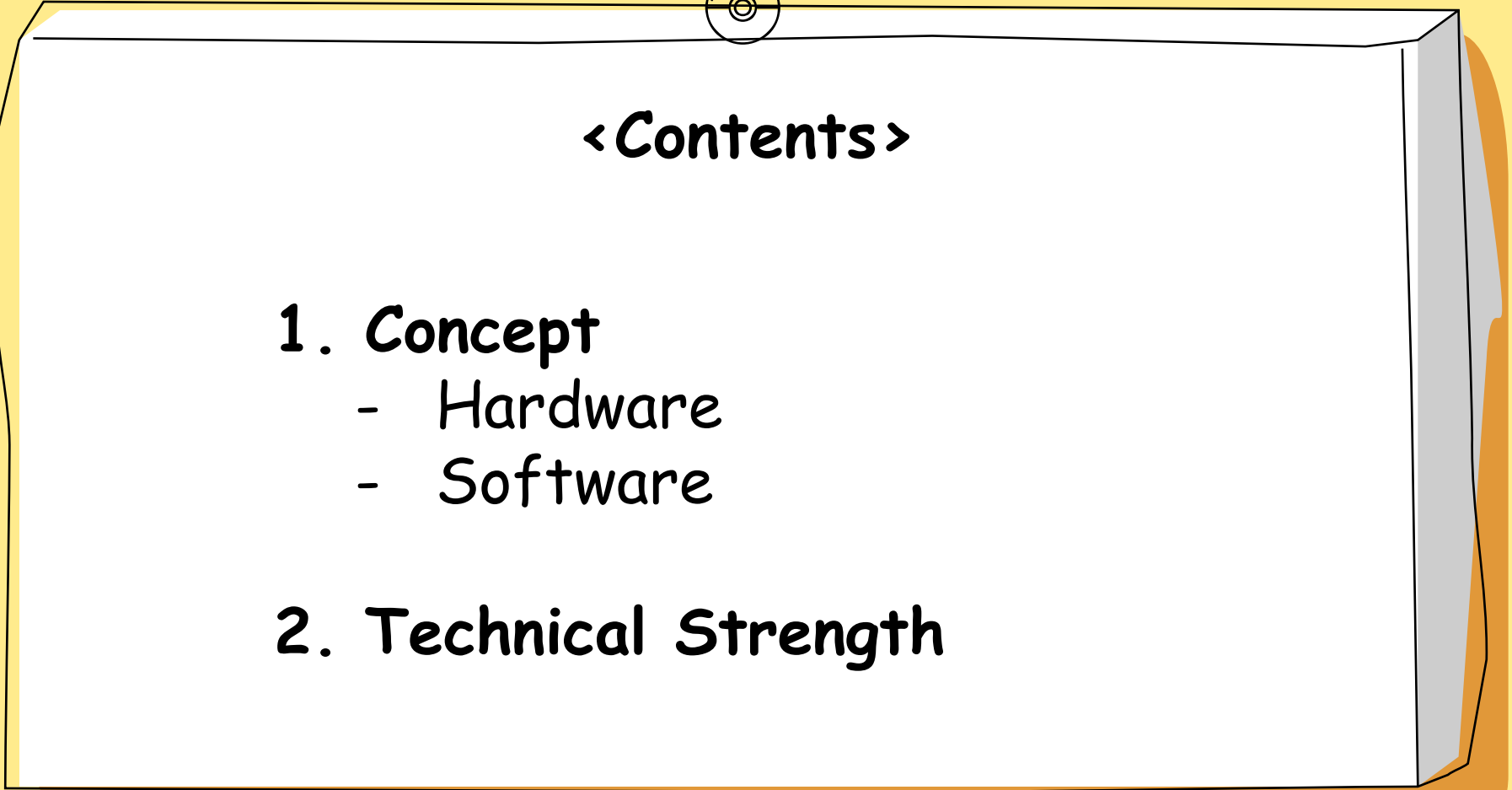
스마트 피카피카



Group 12

팀장: 이주현

팀원: 정준환, 백우정



<Contents>

1. Concept

- Hardware
- Software

2. Technical Strength



1. Concept

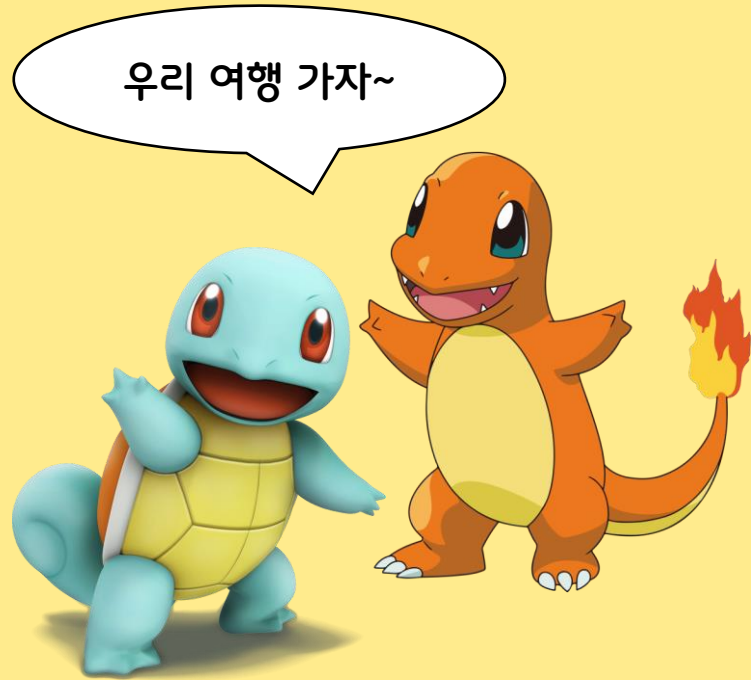
컨셉 선정 배경

여행에 운전은 필수!

하지만 운전은 늘 긴장되고 힘든 일

운전자는 피곤해서 여행을 제대로 즐기지 못하기도 한다는 단점이 있음





컨셉 선정 배경

자율주행자동차 Smart PikaPi car

- ✓ 운전할 못하는 사람도 먼 거리를 편하게 여행 다닐 수 있음
- ✓ 여행에서 운전 담당이던 사람도 피곤함을 줄이고 여행을 즐길 수 있게 됨
- ✓ 여행지까지의 이동시간도 여행의 일부로 온전히 즐길 수 있게 됨





스마트 피카피카와 함께 여행을 떠나요~

운전이 두려워 여행을 망설이는 피카츄...
스마트 피카피카와 함께 떠나볼까요~?



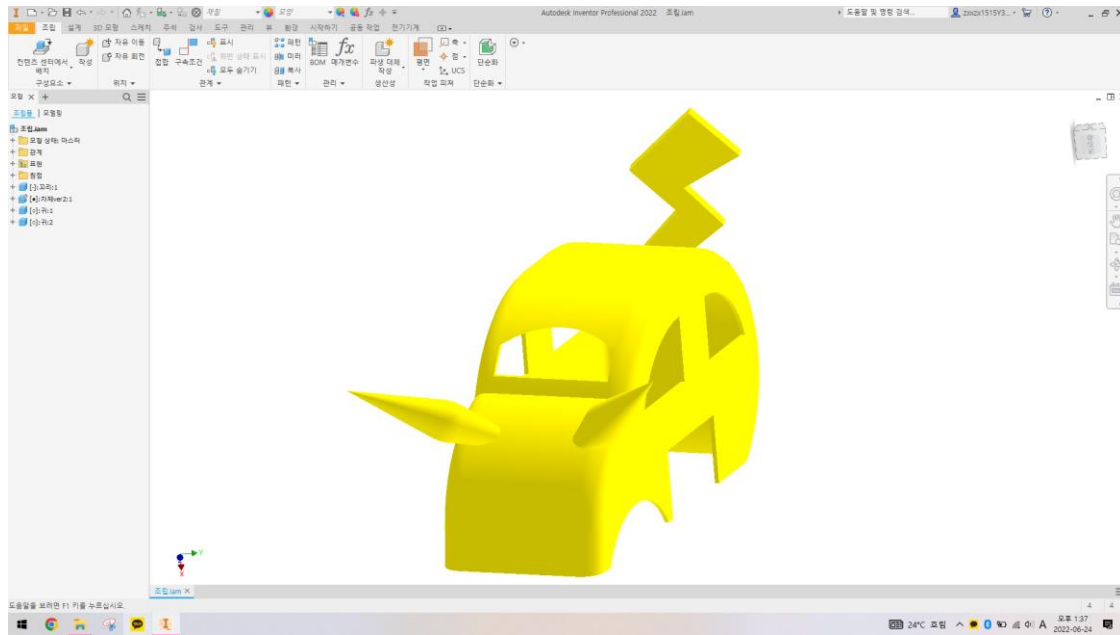


1. Concept - Hardware

차 외형



제작 과정



3D프린터로 출력 후 아크릴 물감으로 도색



1. Concept - Software

음악과 함께 신나는 드라이브

여행지까지의 여정 또한 온전히 여행의 일부로
즐기기 위해 주행 중 음악 재생



우리는 모두 친구 - 포켓몬스터



201번 도로 - 포켓몬스터



Hardware

PikaPi Car은
운전자의 쾌적한 여행을 돕는
자동차인 동시에
운전자의 분신으로서
운전자의 역할을 대신하므로
운전자인 피카츄 캐릭터를
나타내는 외장 디자인

Concept



Pikachu

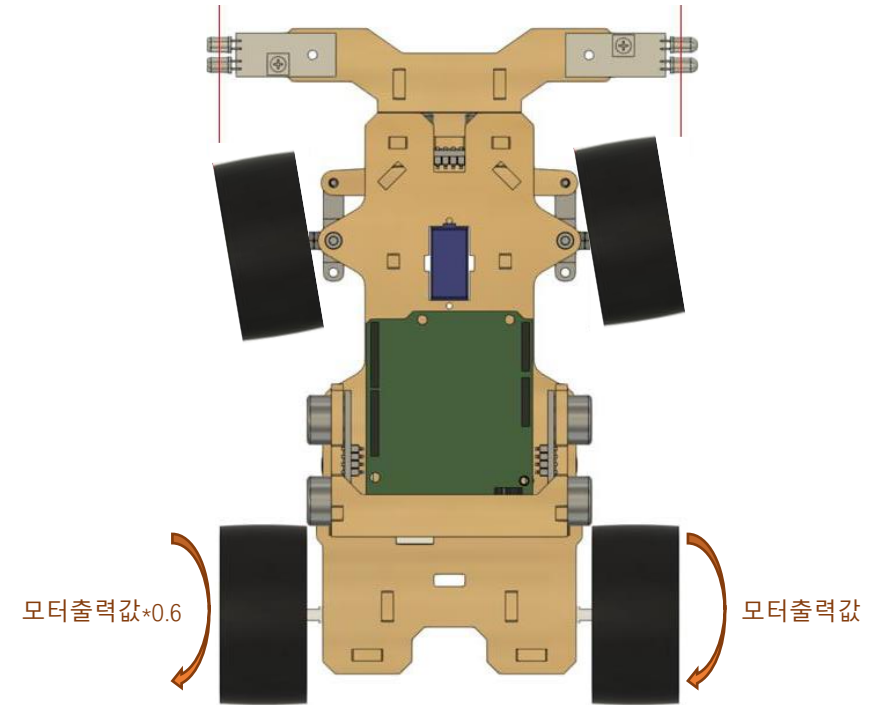
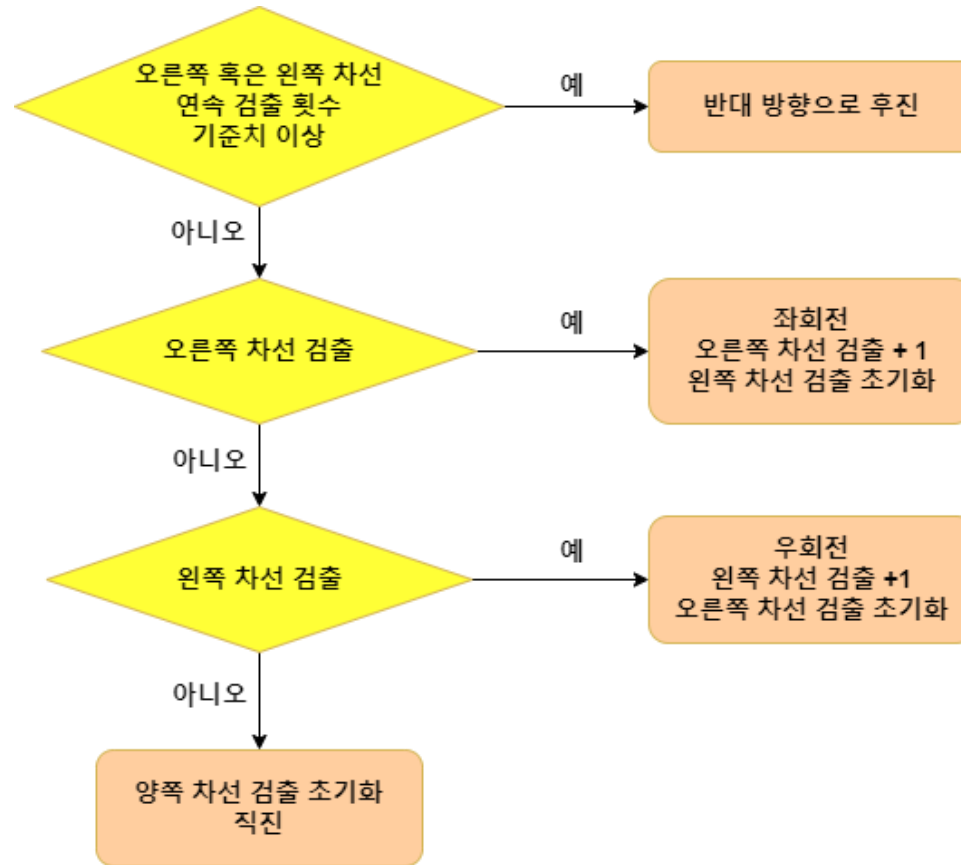
Software

여행지까지의
여정 또한 여행의 일부로
온전히 즐길 수 있음을 보이하고자
음악을 들으며
즐겁게 달린다는 의미로
주행 중 음악 재생 기능 구현

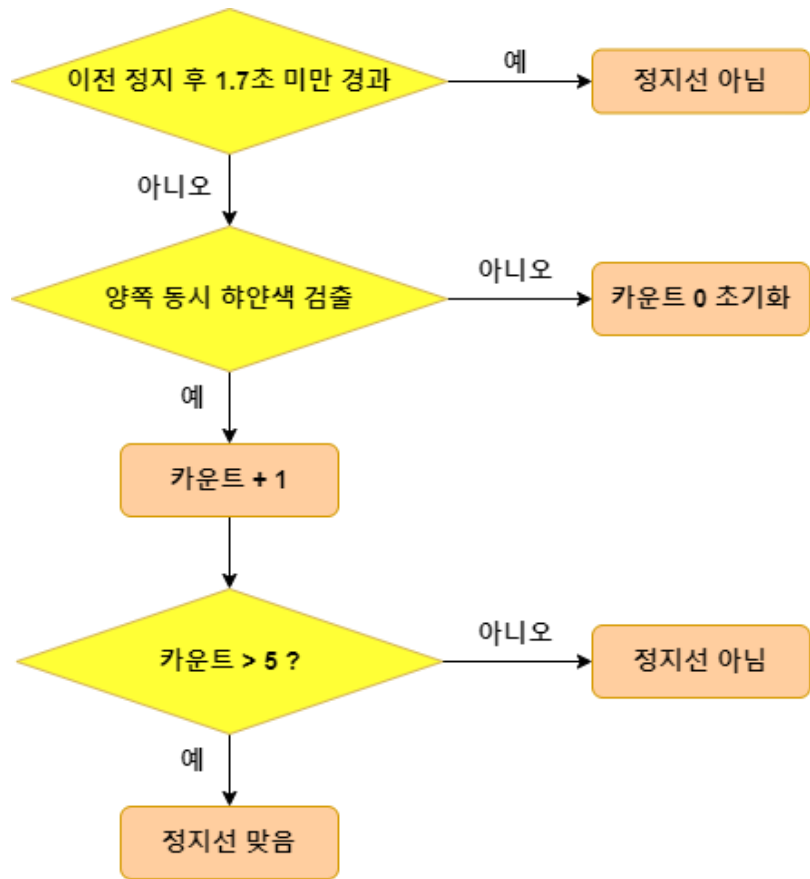


2. Technical Strength

안전한 주행 : Stable Line Tracing



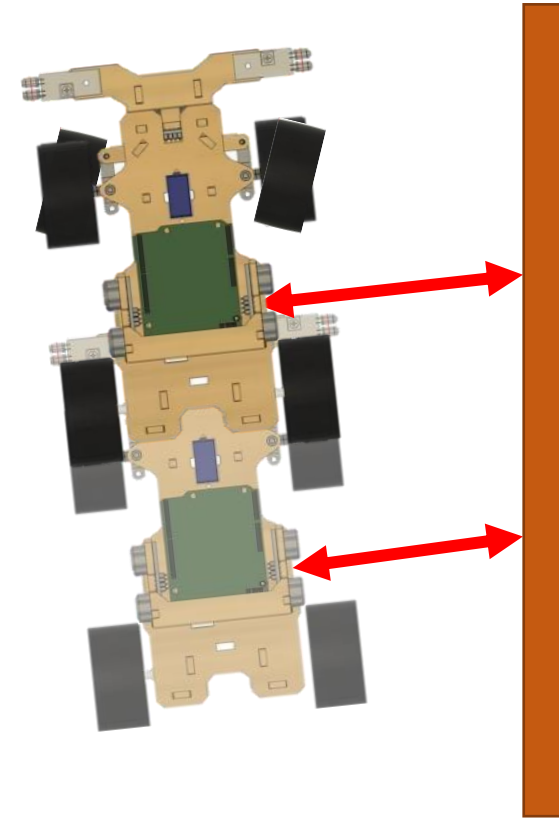
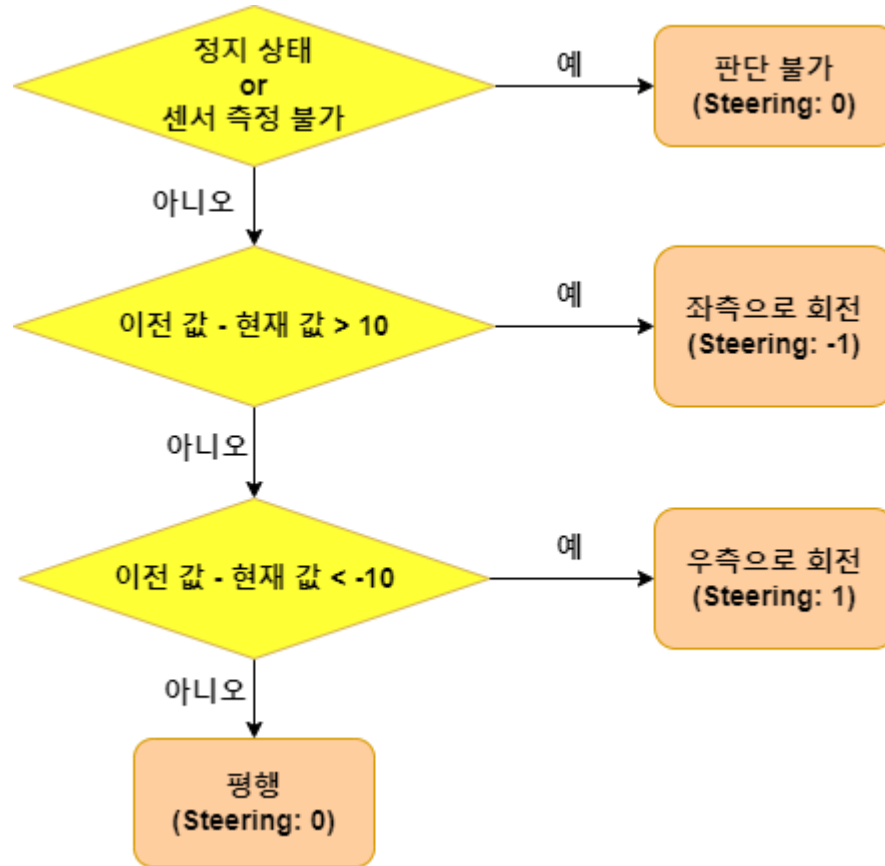
안전한 주행 : Stop Line



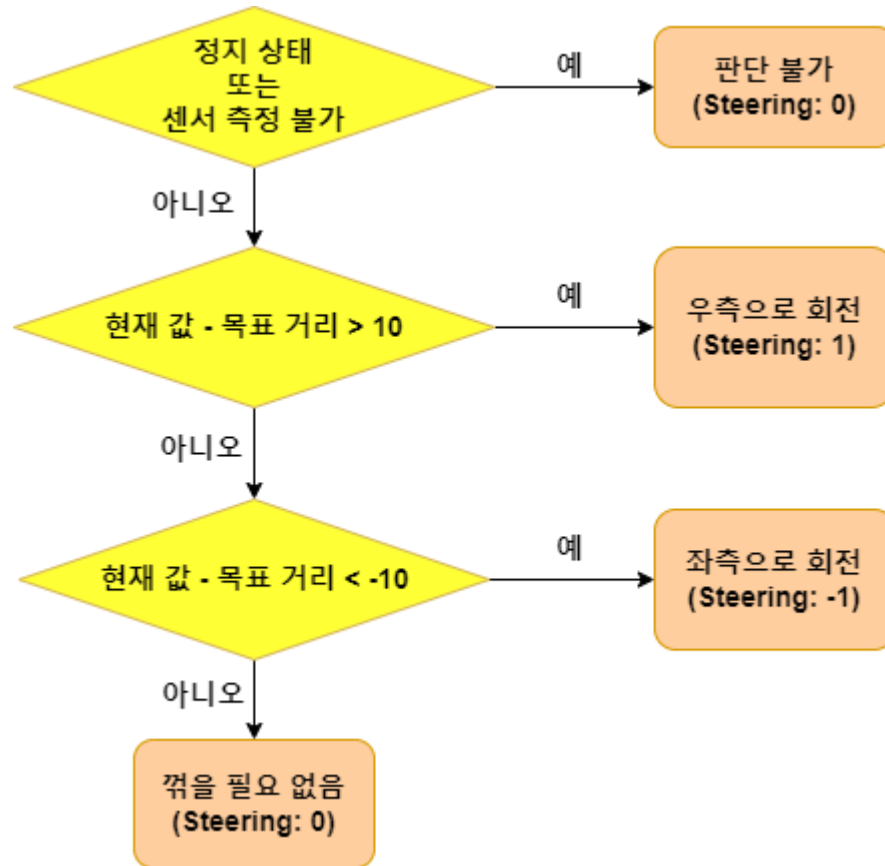
Point

- ✓ 정지선 검출 시의 시간을 저장하여 유예 시간을 줌으로써 정지선 중복 검출 방지
- ✓ 검출 횟수 최소치를 이용하여 더 명확한 정지선 검출

정확한 주행 : Parallel



정확한 주행 : Keep_Distance



Point

- ✓ 초음파 센서가 감지한 거리의 현재 값과 유지하고자 하는 거리의 차이를 확인
- ✓ 거리 유지를 위한 조향 값 반환

즐거운 주행 : Melody



우리는 모두 친구 - 포켓몬스터



201번 도로 - 포켓몬스터



```
int melody_road_201[] = {
    NOTE_G5, NOTE_F5, NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_C5, NOTE_G4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_G5, 0, 0,
    NOTE_A5, NOTE_G5, NOTE_A5, NOTE_B5, NOTE_C6, NOTE_G5, 0, 0,
    NOTE_F5, NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_C5, NOTE_A5, 0, NOTE_G5, 0,
    NOTE_C5, 0, NOTE_C5, 0, NOTE_C5, 0, NOTE_C5, 0,
    NOTE_G5, NOTE_F5, NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_C5, NOTE_G4, NOTE_D5,
    NOTE_C5, 0, NOTE_C5, 0, NOTE_C5, 0, NOTE_C5, 0,
    NOTE_G4, NOTE_D5, NOTE_E5, 0, NOTE_D5, 0, NOTE_C5, 0,
    NOTE_G5, 0, 0, NOTE_C6, 0, 0, NOTE_B5, 0,
    NOTE_A5, NOTE_G5, NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_C5, 0, NOTE_A5,
    NOTE_G5, 0, 0, NOTE_C6, 0, 0, NOTE_B5, 0,
    NOTE_A5, NOTE_G5, NOTE_E5, NOTE_C5, NOTE_G4, NOTE_D5, NOTE_C5, 0};

void road_201()
{
    if (millis() - melody_t > 300)
    {
        tone(SPEAKER_PIN, melody_road_201[melody_index], 250);
        melody_t = millis();
        melody_index++;
    }
    if (melody_index >= 96)
    {
        melody_index = 0;
        song_friend = true;
    }
}
```



Smart PikaPiCar
Thank you

